



LABORATORIO DE FÍSICA

GRUPO N° 7

CURSO Z2132

PROFESOR: Abraham, Daniel

ASISTE LOS DÍAS: Jueves

EN EL TURNO: Tarde

J.T.P: Vaccaro, Daniel

A.T.P: Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra

TRABAJO PRÁCTICO N°: 6

TÍTULO: Brújula Tangentes

INTEGRANTES

Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	22/09/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

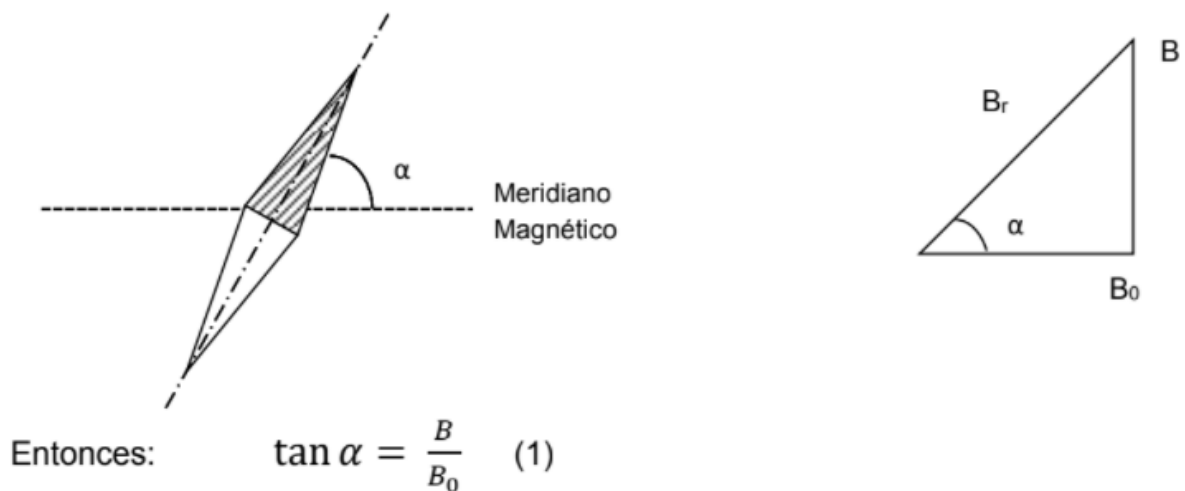
1.Objetivos

El objetivo de este informe es la determinación de la componente horizontal del campo magnético terrestre (B_0).

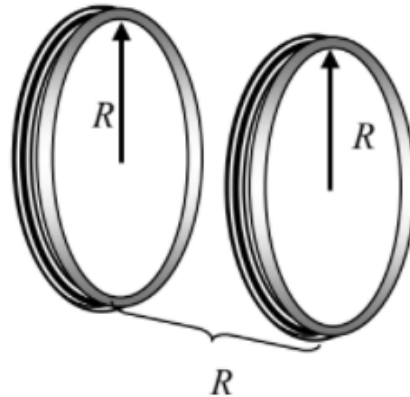
2.Introducción

Sabemos que el planeta Tierra es un imán y su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético. Esta es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula apunta hacia el norte terrestre.

La brújula es un instrumento que indica la dirección de la componente horizontal del campo magnético terrestre (B_0). Si tenemos una brújula en posición de equilibrio (señalando el norte) y mediante la circulación de corriente por una bobina le aplicamos un campo magnético (B), perpendicular a B_0 , la aguja se desviará un cierto ángulo " α "



El campo B va a ser generado por bobinas siguiendo la configuración de Helmholtz, que consiste en dos bobinas iguales que comparten el mismo eje y sus centros están separados por una distancia igual al radio de las mismas. El punto medio se encuentra a una distancia $x=R/2$ de cada bobina.



Se puede demostrar que la intensidad del campo en el punto medio es:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0 \cdot i_H}{R} \quad (2)$$

donde:

- N: número de espiras de las bobinas de Helmholtz
- R: radio de las bobinas:
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío

Agrupando los términos constantes, tenemos que

$$k = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0}{R} \quad (3)$$

Y reemplazando (3) en (2):

$$B = k \cdot i_H \quad (4)$$

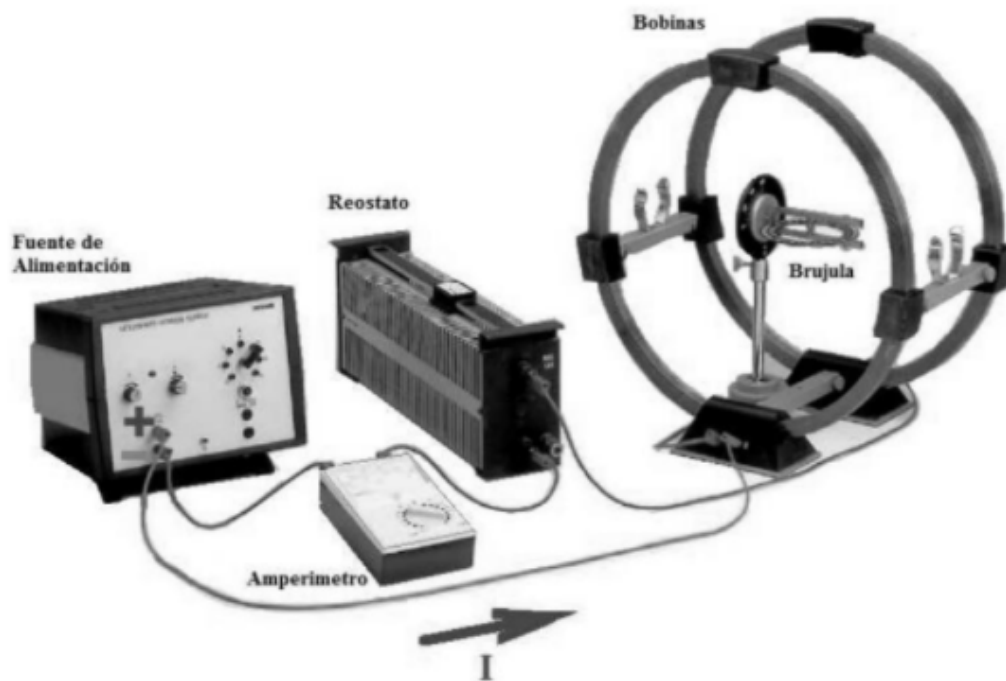
Y reemplazando (4) en (1), resulta:

$$\tan \alpha = \frac{k}{B_0} \cdot i_H \quad (5)$$

2.1.Materiales

- Fuente de Alimentación de CC.
- Miliamperímetro
- Reóstato
- Bobinas de Helmholtz
- Brújula

Esquema de conexiones



2.2.Datos (Mediciones)

Radio= $R=0,105\text{m}$

$N=200$

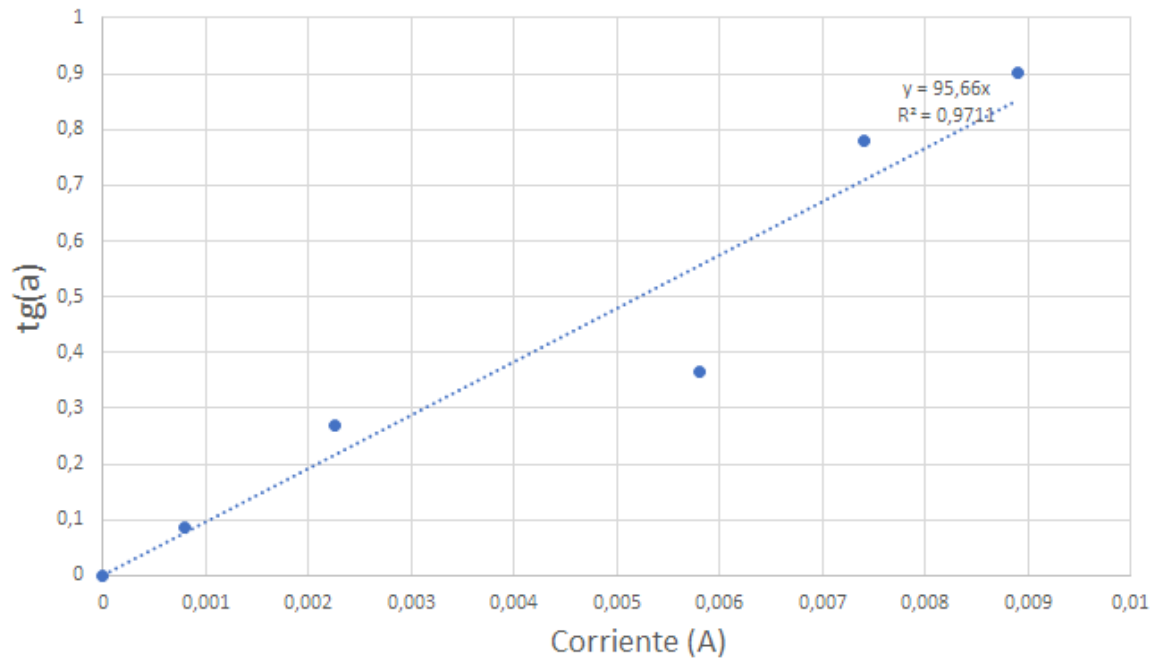
Divisiones del instrumento= 120

Alcance	Divisiones totales	Divisiones de la medición	Factor de escala
-	n	Div	A/Div
3mA	120	0	-
3mA	120	32	0,000025
3mA	120	89	0,000025
12mA	120	58	0,0001
12mA	120	74	0,0001
12mA	120	89	0,0001

2.2.1 Datos (calculados)

Ángulo α	$Tg \alpha$	Cant. Divisiones Marcadas	Factor de escala	i
°	--	Div	A/Div	A
0	0	0	-	0
5	0,08748866353	32	0,000025	0,0008
15	0,2679491924	89	0,000025	0,00225
20	0,3639702343	58	0,0001	0,0058
38	0,7812856265	74	0,0001	0,0074
42	0,9004040443	89	0,0001	0,0089

Recta de regresión



3.Procedimiento

Como primer paso, con la configuración de las bobinas de Helmholtz armada como se mostró anteriormente (y colocada de manera perpendicular con respecto al Sur Geográfico), procederemos a desviar la punta de la brújula, induciendo una corriente desde la fuente a la bobina. La brújula inicialmente se encuentra en reposo, naturalmente orientada hacia el Sur Geográfico.

Se genera una resultante entre el campo inducido y el Sur Geográfico, la cual varía según se aumenta la corriente inducida, y se refleja en la dirección de la aguja.

Luego, registramos los datos de cada medición en la tabla de valores para poder armar el gráfico correspondiente.

Con la pendiente de la recta de regresión obtenida del gráfico y por medio de la expresión (5), obtendremos el módulo de la componente horizontal del vector campo magnético terrestre.

La recta de regresión queda con la expresión: $y=95,66x$

Entonces, de la ecuación (5) sabemos que la pendiente de la recta es

$$P = \frac{\mu_0 N}{|B_0| R} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$

Entonces,

$$|B_0| = \frac{\mu_0 N}{R * P} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$
$$|B_0| = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} Tm/A \cdot 200 Vueltas}{95,66 * 0,105 m} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} =$$

$$|B_0| = 0,00001753 T \Rightarrow |B_0| = 1,7904 \cdot 10^{-5} T$$

$$|B_0| = 17904 \text{ nT}$$

4.Conclusiones

Luego de haber realizado la experiencia, podemos ver que es posible calcular el valor del campo magnético de la Tierra a través de mediciones relativamente sencillas.

Además también pudimos ver que con cualquier corriente cercana se pueden generar distintos campos que formen nuevos campos resultantes con el magnético terrestre.

Luego de buscar el campo magnético en la página del [NOOA](#) (Administración Nacional Oceánico y Atmosférica de los Estados Unidos), podemos ver como muestra la tabla a continuación, que la componente horizontal del campo magnético en la Ciudad de Buenos Aires es de 17270 nT.

Comparado con lo que obtuvimos en la práctica, que fue de $|B_0| = 17904$ nT, podemos decir que el valor obtenido experimentalmente fue muy cercano al dato arrojado por el NOOA. La diferencia entre el valor obtenido y el encontrado en la página citada puede atribuirse a la imprecisión de los instrumentos utilizados en el experimento y al error humano en las mediciones.

Magnetic Field			
Model Used:	WMM-2020		
Latitude:	34.61315° S		
Longitude:	58.37723° W		
Elevation:	0.0 km Mean Sea Level		
Date	Declination (+ E - W)	Inclination (+ D - U)	Horizontal Intensity
2021-09-30	-9.5727°	-40.4960°	17,270.0 nT
Change/year	-0.1606°/yr	-0.2269°/yr	-82.3 nT/yr
Uncertainty	0.42°	0.21°	128 nT

Para poder cuantificar la diferencia, procederemos a calcular el error porcentual entre el valor obtenido de B_0 y el valor real obtenido de la página de NOOA.

$$\varepsilon\%B_0 = \frac{B_0 \text{ hallado} - B_0 \text{ real}}{B_0 \text{ real}} \cdot 100$$

$$\varepsilon\%B_0 = \frac{17904 - 17270}{17270} \cdot 100$$

$$\varepsilon\%B_0 = 3,67\%$$

El error entre el valor hallado y el calculado es del 3,67%, entonces podemos concluir que con algunas mediciones relativamente sencillas, podemos obtener un dato muy importante y certero, como lo es determinación de la componente horizontal del campo magnético terrestre (B_0).